

Възстановяване на непубликуваните параметри на Координатна система 1970 г.

Реконструкция на зоните K3, K5, K7 и K9 от 154 099 контролни точки — какво се възстановява, какво не подлежи на възстановяване, и къде самата официална трансформация е прекъсната.

Автор: [име, длъжност / организация] 8 септември 2026 г.

154 099 съответстващи точки · 4 зони · nupru + PROJ 9.7

РЕЗЮМЕ

От 2010 г. насам кадастралните и топографските дейности в България се извършват в Българска геодезическа система 2005 / Кадастрална координатна система 2005 (BGS2005 / KKC2005, EPSG:7801) — конформна конична проекция на Ламберт върху елипсоида GRS80 с напълно публикувани параметри. Голяма част от по-старите геодезически и кадастрални данни обаче остават в Координатна система 1970 г. (KC1970), реализирана в четири конични зони — K3, K5, K7 и K9 — върху датум Пулково 1942(58) / елипсоид на Красовски 1940 г. Нито параметрите на зоните, нито константите на трансформацията BGS2005 → KC1970 са били официално публикувани; собственият софтуер на кадастралната агенция е със затворен код. Тук възстановяваме едновременно преносимо аналитично приближение и мрежа за интерполация с геодезическа точност за всичките четири зони — от 154 099 реални двойки координати, генерирани от официалния софтуер на агенцията — само с nupru и PROJ. Освен постигнатата точност докладваме и две находки, които променят начина, по който подобни реконструкции трябва да се представят: параметрите на конуса не подлежат на възстановяване от равнинни съответствия (определя се единствено константата на конуса), и самата трансформация на АГКК е прекъсната по меридиана 24° и.д. в двете западни зони.

01 Увод

В ежедневната геодезическа и ГИС практика в България успоредно се използват две координатни системи. BGS2005 / KKC2005 е действащата национална система от 2010 г. насам, с публикувани и напълно определени параметри (EPSG:7801). Успоредно с нея голям обем стари кадастрални планове, геодезически точки от опорни мрежи и данни за подземна и надземна инфраструктура остават обвързани с по-старата Координатна система 1970 г. Специалистите редовно се сблъскват с необходимостта да преобразуват координати между двете системи — при сверяване на стар граничен знак спрямо нова кадастрална карта, при дигитализация на архивни планове или при интеграция на отдавна съществуваща инфраструктурна мрежа в съвременен ГИС.

Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) предоставя безплатен, но затворен и обвързан с Windows инструмент — BGSTrans — за подобни преобразувания. Не съществува скриптируема или базирана на отворен код реализация с публикувани параметри, което прави автоматизирани и партидни (batch) работни процеси практически невъзможни без обратно възстановяване на параметрите.

02 Двете български координатни системи

BGS2005 / KKC2005 (EPSG:7801)

Елипсоид GRS80; конформна конична проекция на Ламберт с два стандартни паралела; централен меридиан 25°30' и.д.; стандартни паралели 42°00' и 43°20' с.ш.; ширина на начало 42°40'04.35" с.ш.; фалшиво изместване на изток 500 000 m; фалшиво изместване на север 4 725 824.3591 m. Приета през 2010 г. като единна национална зона.

КООДИНАТНА СИСТЕМА 1970 Г. (КС1970)

Предшестваща система, изградена върху датум Пулково 1942(58) на елипсоида на Красовски 1940 г., разделена на четири зони с конформна конична проекция на Ламберт по посоки на света — **К3** (северозапад), **К5** (югоизток), **К7** (североизток) и **К9** (югозапад). Файловете .prj, които самият инструмент на АГКК записва, посочват датума и *типа* на проекцията, след което не съдържат нито един числов параметър.

03 Информационната празнина

Публикации по темата потвърждават липсата на официални данни: анализ на Geomedia.bg, сравняващ КС70 с руската КС63, посочва изрично, че параметрите на КС70 „до момента не са публикувани“ — десетилетия след

въвеждането на системата. Независимо потвърждение идва и от съществуващ проект с отворен код (*bojko108/transformations*, GitHub), който вместо формула предоставя предварително изчислена интерполационна мрежа, получена чрез извадка от официалния софтуер на АГКК — защото авторът също не е разполагал с публикувана формула. Това мотивира настоящия подход: възстановяване директно от данни като единствения понастоящем работещ, базиран на отворен код път.

04 Данни

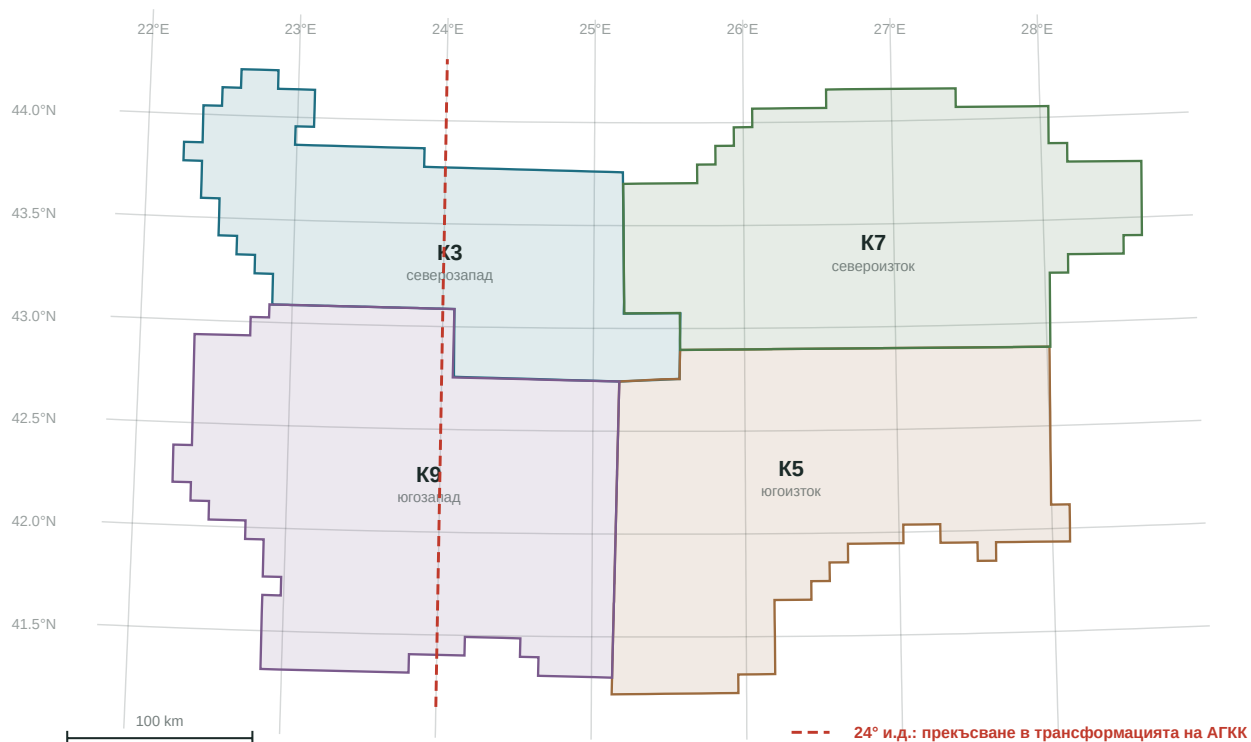
За всяка от четирите зони разполагаме с точки в BGS2005 / KKC2005 и същите точки, преобразувани в съответната зона на KC1970 чрез официалния софтуер на АГКК. Всяка двойка е свързана чрез общ целочислен идентификатор, което дава точни, а не ръчно заснети съответствия. Собственият отчет на инструмента декларира планова точност 0,14 m и ширина на зоната 3 градуса.

Всяка зона е заснета **двукратно** — с решетка през 1 km и през 2 km. Двата набора са **несъвместими по построение**: те не споделят нито един идентификатор, а решетките им са изместени една спрямо друга със 120 m, така че нито една 2-километрова точка не съвпада с 1-километрова (проверено: нула съвпадения на координати и в четирите зони). Затова всеки модел тук се напасва върху 1-километровия набор и се оценява върху 2-километровия. За интерполиращия модел това е съществено: случайно отделена извадка от една и съща решетка оставя тестовите точки върху *ръбовете* на триъгълниците, построени от собствените им съседи, което разкроява резултата. 2-километровите точки вместо това попадат във *вътрешността* на 1-километровите клетки — най-неблагоприятното положение за линейна интерполация. Всички числа по-долу са в този смисъл консервативни.

Таблица 1 — контролни точки и обхват на зоните

ЗОНА	ПОСОКА	ТОЧКИ, 1 КМ	ТОЧКИ, 2 КМ	ПЛОЩ (КМ ²)
К3	северозапад	23 680	5 907	23 695
К5	югоизток	31 912	7 987	31 891
К7	североизток	30 401	7 599	30 378
К9	югозапад	37 294	9 319	37 333

Обхватите на зоните са взети от отделен слой с официалните им граници. Четирите полигона **покриват страната без застъпване**: сборът на площите им е 123 297 km² срещу обединение от 123 281 km². Броят на точките следва площите почти точно, както се и очаква при решетка през 1 km.



Фигура 1. Четирите зони на KC1970, начертани по официалните им граници. Всяка зона е надписана, така че цветът само дублира надписа. Прекъснатата линия е меридианът 24° и.д. — линията, по която трансформацията на АГКК не е гладка в K3 и K9 (раздел 08).

05 Методология

5.1 ЗАТВОРЕН (АНАЛИТИЧЕН) МОДЕЛ

Тъй като трансформацията на датума към целевия елипсоид също е неизвестна, избягваме напасване на пълна 7-параметрова геоцентрична трансформация на Хелмерт — слабо обусловена в мащаба на отделна зона и до голяма степен излишна спрямо крайна равнинна корекция. Вместо това географските координати върху GRS80 (получени чрез обръщане на напълно известната дефиниция на EPSG:7801) се прекарват през елипсоидна конформна конична проекция на Ламберт (Snyder, 1987), последвана от равнинно подобие (завъртане θ , мащаб s , трансляция t_x , t_y), напасвано към наблюдаваните координати на KC1970.

Съществено е кои параметри се напасват. Както показва раздел 07, обичайната тройка $(\lambda_0, \varphi_1, \varphi_2)$ не подлежи на определяне от равнинни съответствия. Затова напасваме директно определямата форма с 5 параметъра — константата на конуса n заедно с θ , s , t_x , t_y , като λ_0 е фиксиран на 25,5° по конвенция — чрез нелинеен метод на най-малките квадрати (Levenberg–Marquardt). Точността се оценява върху 2-километровия набор, който оптимизаторът никога не вижда.

5.2 МРЕЖОВ МОДЕЛ (ТРИАНГУЛАЦИОННА ИНТЕРПОЛАЦИЯ)

Контролните точки образуват правилна решетка, изрязана по границата на зоната, затова триангулацията се прави по клетки, а не по Делоне. Това не е само по-бързо, а и по-вярно: триангулацията на Делоне покрива изпъкналата обвивка, а зоните не са изпъкнали (границата им е стъпаловидният ръб на картните листове), така че Делоне би прехвърлил вдлъбнатините с дълги тесни триъгълници, интерполиращи през незаснета територия. Покриването по клетки обхваща заснетото и нищо повече. Операторът `tinshift` на PROJ (част от ядрото от версия 7.2) интерполира барицентрично между върховете — в двете посоки, от един-единствен JSON файл. Оценката отново е върху 2-километровия набор и се изпълнява през самия механизъм на PROJ, а не чрез самостоятелна реализация.

06 Резултати

По-долу СКГ означава средноквадратична грешка на равнинното отклонение между изчислената и наблюдаваната точка. Всички стойности са върху 2-километровия набор, който не участва в напасването.

Таблица 2 — аналитичен модел: определими параметри и точност извън извадката

ЗОНА	КОНСТАНТА N	ДОПИРАТЕЛЕН ПАРАЛЕЛ	ЗАВЪРТАНЕ (")	МАЩАБ (PPM)	СКГ (М)	95-ТИ ПРЦ. (М)	МАКС. (М)
K3	0,687702042	43,448480°	+5704,8	-6,47	0,100	0,189	0,298
K5	0,675158040	42,466424°	-2161,3	-3,08	0,143	0,267	0,466
K7	0,689025227	43,552997°	-1812,4	+1,34	0,120	0,237	0,330
K9	0,672864894	42,288566°	+5041,6	-8,63	0,085	0,169	0,270

Тези стойности **отговарят на декларираната от самата АГКК планова точност от 0,14 m**. СКГ върху напасвания и върху тестовия набор съвпадат до третия знак във всяка зона, тоест остатъкът е систематична грешка на модела, а не пренапасване: една единствена глобална конична проекция просто не може да изрази локалната структура на историческото изравняване на мрежата от 1970 г.

Таблица 3 — мрежов модел: точност извън извадката (2-километров набор)

ЗОНА	ВЪРХОВЕ	ТРИЪГЪЛНИЦИ	РАЗМЕР	ПОКРИТИ	МЕДИАНА (ММ)	95-ТИ ПРЦ. (ММ)	МАКС. (ММ)	> 1 ММ
K3	23 680	46 491	2,21 MB	5 817 / 5 907	0,211	0,213	121,1	28
K5	31 912	62 938	3,01 MB	7 868 / 7 987	0,055	0,055	0,055	0
K7	30 401	59 976	2,86 MB	7 530 / 7 599	0,240	0,242	0,242	0
K9	37 294	73 671	3,53 MB	9 219 / 9 319	0,104	0,105	111,3	40

Непокрытите точки са 2-километрови точки, попадащи малко извън очертанието на 1-километровата решетка (двата набора не обхващат абсолютно един и същ правоъгълник); те са изключени, а не екстраполирани. Обратимостта — напред и назад — е под 3 nm. Всички 68 остатъка над 1 nm в целия проект лежат върху една-единствена линия; тя е предмет на раздел 08.

07 Какво данните не определят

Изкушаващо е да се напасне учебникарската тройка (λ_0 , φ_1 , φ_2) заедно с подобие и напаснатите $\lambda_0/\varphi_1/\varphi_2$ да се публикуват като „възстановените параметри на зоната“. Това би било невярно. Тези седем параметъра не са определяеми от равнинни съответствия:

- промяна на λ_0 завърта равнината на проекцията около върха на конуса, което завъртането θ на подобие поглъща точно — определено е единствено $\theta - n \cdot \lambda_0$;
- промяна на (φ_1 , φ_2) при постоянна константа на конуса n променя само общия мащабен множител на проекцията, който мащабът s на подобие поглъща точно.

Таблица 4 — зона КЗ: три напасвания от различни начални приближения

НАЧАЛНО λ_0	НАПАСНАТО λ_0	φ_1	φ_2	МАЩАБ-1 (PPM)	КОНСТАНТА n	СКГ (М)
23,0°	23,119184°	43,509°	43,388°	-5,9	0,687702042	0,1000
25,5°	24,354318°	39,381°	47,425°	+2455,2	0,687702042	0,1000
27,5°	25,345188°	53,044°	33,302°	+15 010,6	0,687702042	0,1000

НАХОДКА 1

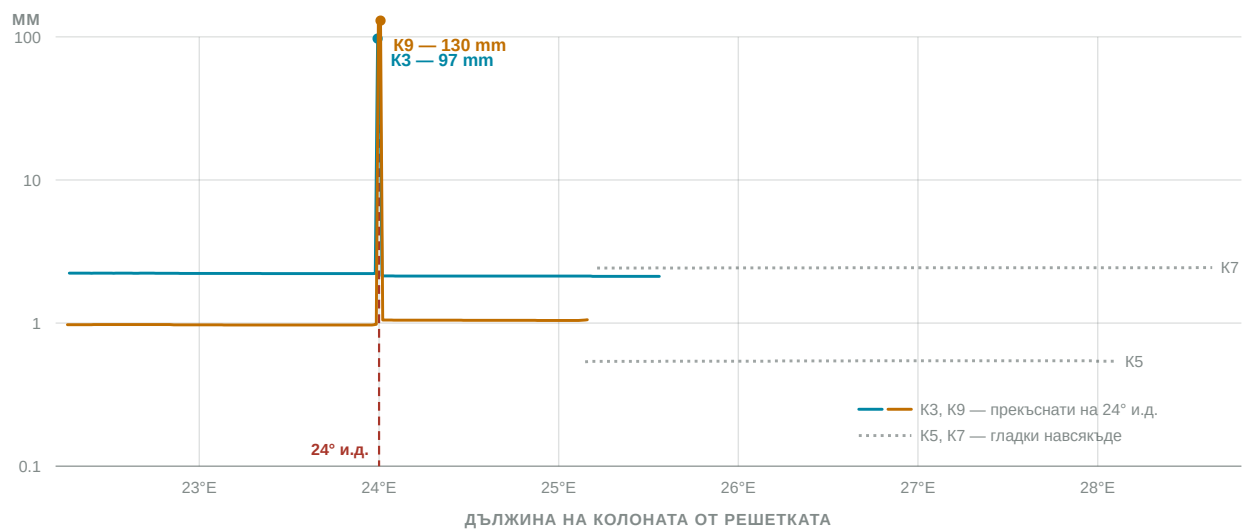
Параметри, различаващи се с **цели градуси** и с 15 000 ppm мащаб, произвеждат координати, съвпадащи **под един микрометър**, и съвпадат по n до девет значещи цифри. Формата на конуса, възстановима от такива данни, е точно едно число — константата на конуса — плюс равнинно подобие.

Затова таблица 2 представя n , а не λ_0 и стандартните паралели.

Допирателният паралел там е препараметризация на n ($\arcsin n$), а λ_0 е конвенция. Нито едно от двете не бива да се цитира като параметър на АГКК.

08 Прекъсване в официалната трансформация

По който и да е прав ред от решетката гладка проекция дава втора разлика от порядъка на милиметри при стъпка 1 km — това е собствената кривина на конуса. В КЗ и К9 обаче се появява локален връх с широчина две проби, разположен точно върху меридиана 24° и.д.



Фигура 2. Втора разлика на изхода на АГКК по редовете на решетката, по колони, медиана по всички редове на зоната; логаритмична скала. К5 и К7 са плоски по цялата си ширина (0,54 и 2,43 mm). КЗ и К9 са също толкова плоски, с изключение на един-единствен връх, достигащ 97 и 130 mm — точно на 24° и.д.

Таблица 5 — прекъсването, по зони

ЗОНА	ДЪЛЖИНА НА ШЕВА	ИЗТОК (м)	СКОК	ТИПИЧНА КРИВИНА
КЗ	24,0025°	378 880	88 mm	2,2 mm
К9	23,9971°	375 880	127 mm	1,0 mm

НАХОДКА 2

Това е свойство на трансформацията на АГКК, а не на нашите данни или на триангулацията: построяването на мрежата от 2-километровия набор и оценката ѝ върху 1-километровия възпроизвежда прекъсването при същите координати. Най-вероятно става дума за граница между панели във вътрешната корекционна мрежа на самия инструмент. К5 и К7 не показват нищо подобно.

Следствието: **всички 68 остатъка над 1 mm в целия проект лежат на тази линия**. Мрежата възпроизвежда скока точно в заснетите точки, но е принудена да интерполира право през него в единствената клетка, която го пресича. Без тези точки СКГ извън извадката за всяка зона съвпада с медианата ѝ: 0,211, 0,055, 0,240 и 0,104 mm. Затворен модел не може да представи скока изобщо.

09 Практическа употреба

Предоставяме възпроизводим работен процес с отворен код: низове на PROJ pipeline, JSON мрежи `tinshift` (по една на зона, в двете посоки чрез `+inv`), готов за импортиране в QGIS низ за собствена координатна система (WKT), обвиващ аналитичния модел, както и рецепти за команден ред и Python. Единствените зависимости са `pumpru` и `ruproj`; нелинейният метод на най-малките квадрати и триангулацията са реализирани директно.

ПРИМЕР — PROJ PIPELINE (МРЕЖА, ЗОНА К3)

```
echo "3000000 4800000" | gdaltransform -ct \  
  "+proj=pipeline +step +proj=tinshift +file=bg_k3_tinshift.json"
```

Препоръка: мрежовият модел — за работа с кадастрална точност; аналитичната формула — за преносимост, екстраполация извън заснетата територия или вграждане там, където не може да се разпространява мрежов файл.

10 Ограничения

Настоящата реконструкция не е официален или правно валиден заместител на BGSTrans на АГКК — тя е емпирично възстановяване от извадка от съответствия, валидно в границите на заснетата територия за всяка зона. Параметрите на конуса в резултатите са конвенция, а не възстановена дефиниция (раздел 07). Тъй като зоните покриват страната без застъпване, точка непосредствено извън покритието на една зона обикновено не е покрита и от съседната. Целевият датум (Красовски 1940 / Пулково

1942(58)) е приет по метаданните на файловете, а не независимо изведен — впрочем нито един от двата метода не се нуждае от изричен модел на датумния преход, защото и двата работят от реални съответствия. Накрая, прекъсването на 24° и.д. е наследено от инструмента на АГКК: геодезическа работа, пресичаща този меридиан в К3 или К9, трябва да очаква несъгласие от порядъка на 0,1 m там, независимо от избрания метод.

11 Заключение

Представяме два допълващи се, свободно възпроизводими артефакта, които възстановяват зоните К3, К5, К7 и К9 на КС1970 с практическа (аналитичен модел, 0,09–0,14 m) и с геодезическа (мрежов модел, 0,06–0,24 mm) точност, използвайки единствено инструменти с отворен код. Също толкова важно е и какво *не* твърдим: от такива данни се възстановява константата на конуса, а не стандартните паралели, и самата официална трансформация не е гладка навсякъде. Това запълва реална празнина в българската ГИС и геодезическа практика, до евентуално бъдещо официално публикуване на истинските параметри.

ЛИТЕРАТУРА

1. Geomedia.bg — „Българската координатна система КС70 и КС63“ (сравнителен анализ).
2. Geomedia.bg — „Точност на площите на землищата КС1970 към BGS2005“.
3. bojko108/transformations, GitHub — интерполационни мрежи за BGS2005 ↔ КС1970 К3/К5/К7/К9.
4. EPSG Geodetic Parameter Registry — EPSG:7801 (BGS2005 / KKC2005), EPSG:7798, ESRI:4179.
5. PROJ / OSGeo — документация на оператора `tinshift`, PROJ ≥ 7.2.
6. Snyder, J. P. (1987) — *Map Projections: A Working Manual*, USGS Professional Paper 1395.
7. АГКК — BGSTrans, безплатен инструмент за трансформация на координати (cadastre.bg).

Тази статия и придружаващите я данни, скриптове и параметри са независима, възпроизводима реконструкция, изготвена с инструменти с отворен код (numpy, PROJ/proj, GDAL). Не е официален продукт на АГКК. Свободна за препубликуване с посочване на източника.